



PDI: ATIVIDADE 03 · REGISTRO DE ENTREGA

Mapeamento de Domínios com Domain-Driven Design (DDD)

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company: Automação & Infraestrutura

Módulo: 02 · Práticas de Engenharia e Clean Code

Data: Agosto 2026

Status: **NÃO PUBLICADO** · Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

bounded contexts / agregados / eventos

1. Contexto

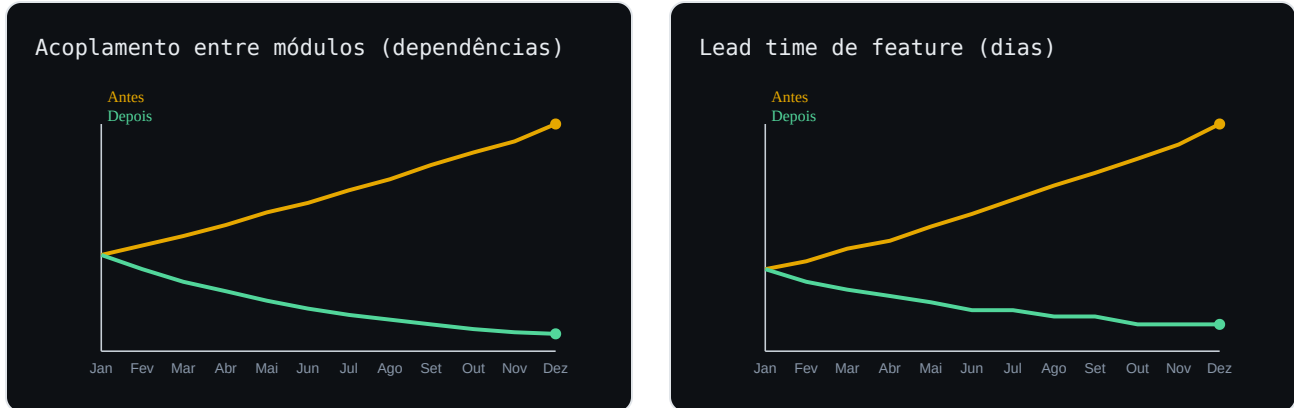
A FV opera em **múltiplos domínios**: Imobiliário, Saúde, Varejo e Serviços. Hoje o time modela tudo num único modelo de dados gigante, onde alterar um campo de imóvel quebra a regra de agendamento de saúde. O domínio virou um emaranhado onde **todo conceito conhece todo conceito**.

ANALOGIA DO PRÉDIO DE APARTAMENTOS

Um condomínio tem moradores, elevadores, portaria e academia. Cada um é um *contexto delimitado*: a portaria não precisa saber o que você come na cozinha, e a academia não manda na sua conta de luz. Se tentássemos um único manual para tudo, ninguém entenderia nada. DDD é organizar o prédio em **áreas com regras próprias**, que conversam por recados (eventos).

2. Diagnóstico

Sem fronteiras de domínio, mudanças têm efeito cascata e as regras de negócio ficam espalhadas em *ifs* por todo o código. O tempo de impacto de uma alteração é imprevisível e a linguagem do time diverge da linguagem do código.



Raiz do problema: um único modelo onipresente força regras de domínios distintos a conviverem, destruindo a *linguagem ubíqua* e criando acoplamento oculto.

3. Solução

Adotar **DDD (Domain-Driven Design)** dividindo o sistema em **bounded contexts** (contextos delimitados), cada um com sua **linguagem ubíqua**: o vocabulário que negócio e código compartilham sem tradução. Dentro de cada contexto modelamos **agregados** (raiz + entidades + value objects com consistência transacional) e comunicamos mudanças via **eventos de domínio**.

Mapeamento dos contextos da FV:

```
# Contextos delimitados
Imobiliario    -> Agregado Raiz: Imovel      (Proposta, Visita)
Saude          -> Agregado Raiz: Paciente    (Agendamento, Prontuario)
Varejo         -> Agregado Raiz: Pedido      (Item, Pagamento)
Servicos       -> Agregado Raiz: Ordem      (Execucao, NotaFiscal)
```

Agregado garante consistência: só a raiz é referenciada de fora; filhos não têm identidade pública:

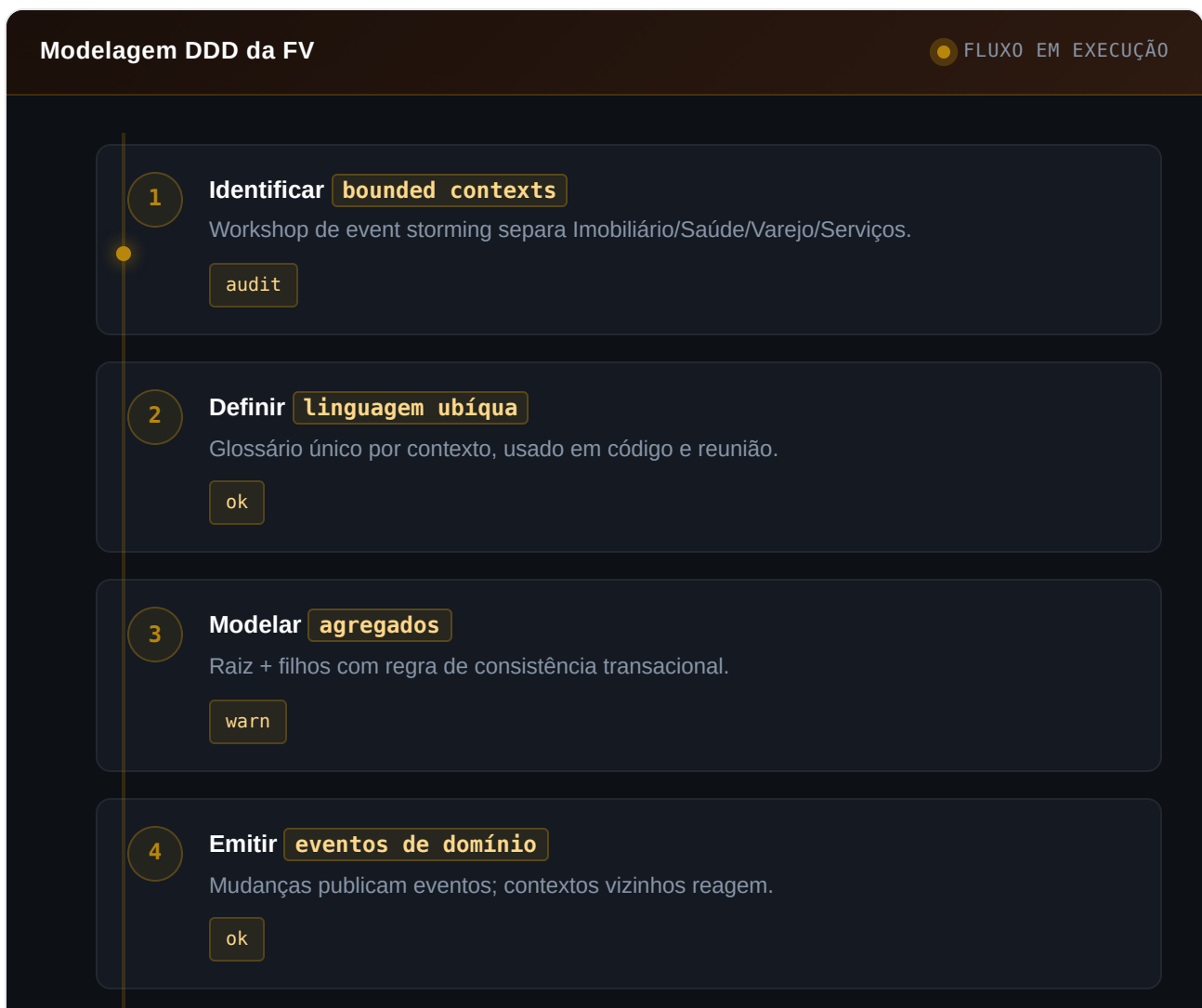
```
class Pedido:                                # Aggregate Root
    def __init__(self, id):
        self.id = id
        self.itens = []                      # entidades internas
```

```
self._eventos = []  
def adicionar(self, produto, qtd):  
    self.itens.append(Item(produto, qtd))  
    self._eventos.append(PedidoAtualizado(self.id))
```

Eventos de domínio desacoplam os contextos: Saúde não chama Imobiliário direto, apenas publica:

```
@dataclass  
class PedidoPago(DomainEvent):  
    pedido_id: str  
    total: float  
  
# orquestrador publica; outros contextos reagem  
bus.publish(PedidoPago(pedido_id, total))
```

4. Como funciona (pipeline)



5

Anti-corruption layer

Tradutor na fronteira para não poluir um contexto com o modelo de outro.

audit

Contextos se comunicam por eventos, nunca por tabela compartilhada.

5. Antes vs Depois

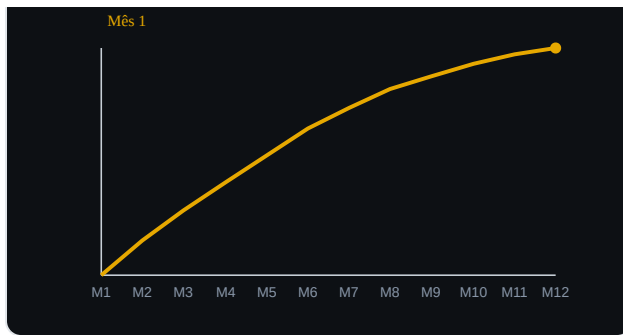
CENÁRIO	ANTES (MODELO ÚNICO)	DEPOIS (DDD)
Mudar regra de Saúde	Risco no Imobiliário	Isolado no contexto
Vocabulário	Negócio ≠ código	Linguagem ubíqua
Consistência	Ad-hoc	Agregado transacional
Integração	SQL cruzado	Eventos de domínio

6. Entregas

- **Mapa** bounded-contexts.svg: fronteiras da FV e fluxo de eventos.
- **Glossário** ubiquitous-language.md por contexto.
- **Módulos** imobiliario/, saude/, varejo/, servicos/ com agregados.
- **Eventos** domain_events.py: contratos versionados.

7. Métricas

Clareza de domínio (score 0-100)



Meta: 100% dos contextos com glossário ubíquo documentado e eventos versionados entre eles.

9. Decisões e tradeoffs

- DDD explícito escolhido sobre schema único: consistência e linguagem comum compensam o custo de governança, enquanto tabela única acopla os 4 squads.
- Cada bounded context tem seu modelo e a integração ocorre por eventos de domínio: evita que a entidade Contato continue com 3 modelos diferentes e que regra de um squad vaze para outro.
- Só modelar o que tem regra de consistência, com agregado de raiz única e filhos sem identidade pública: previne over-engineering e concentra esforço onde há invariante real.
- Validação em workshop de linguagem ubíqua com Product e 2 squads contra 3 user stories antes de gerar schemas: garante que o mapa reflete o negócio e não vira teoria.
- Anti-corruption layer na fronteira entre contextos: traduz o modelo vizinho sem poluir o contexto local, em vez de SQL cruzado entre domínios.

10. Impacto no negócio

Com 4 squads tocando Lead, Conta e agente sem vocabulário comum e 3 modelos diferentes de Contato, cada feature recria agregados e cada mudança tem efeito cascata. Mapear 4 domínios com 0 modelos duplicados e ao menos 6 eventos definidos troca retrabalho e acoplamento oculto por fronteiras claras, reduz o tempo de impacto de alterações e evita o custo de carregar regra inconsistente para novas codificações.

11. Referências de estudo

- Curso: Domain-Driven Design do zero, na Alura.
- Vídeo: Bounded contexts e linguagem ubíqua na prática, no YouTube.
- Doc oficial: Domain-Driven Design Reference, de Eric Evans, em domainlanguage.com.

- Doc oficial: Documentação do Python sobre dataclasses para modelar agregados e eventos, em docs.python.org.

Nota de autoria: seções de retrofit derivadas do conteúdo já existente na atividade, sem métricas novas e sem links não verificados.

8. Status final

NÃO PUBLICADO : Desenvolvido e em homologação. Aguarda revisão antes de produção.